

Лекция

22–23 сентября

Множества

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026



Логика множеств

Алгебра щедра: часто она даёт больше, чем у неё просят.

— Жан д'Аламбер

Множества говорят на языке логики

Два занятия ушло на язык: высказывания и связки, кванторы, методы доказательств.

О самих объектах, о которых идёт речь, разговора ещё не было.

Сегодня появляется первый тип объектов курса — **множество**.

Тезис лекции: элементарная теория множеств — это уже знакомая логика, применённая к принадлежности.

Каждое новое понятие будем переводить в формулу.

Принадлежность — предикат

Зафиксируем **универсум** U — все объекты текущей задачи.

Запись $x \in A$ — предикат от x : на каждом объекте универсума он истинен или ложен.

Пример

- $x \in \mathbb{N}$: истинно при $x = 3$, ложно при $x = \frac{1}{2}$.
- « x — студент группы ПМ-26»: предикат на множестве людей.

Множество полностью описывается предикатом принадлежности $x \in A$.

Знать множество — знать про каждый объект, лежит он внутри или снаружи.

Свойство задаёт множество

Из предиката получается множество объектов, которые его удовлетворяют:

$$\{x \in U \mid P(x)\}$$

Это **нотация порождающего свойства** (*set-builder notation*).

Пример

- $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ чётно}\}$ — чётные числа.
- $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 2\}$ — множество из двух чисел.
- $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Одно множество — много описаний: $\{1, 2, 3\} = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 < x < 4\}$.

Множество определяется составом, а не текстом условия.

Включение — импликация

Сравнить множества — сравнить предикаты принадлежности.

Определение 1

A — **подмножество** B (запись $A \subseteq B$), если каждый элемент A лежит в B :

$$\forall x. (x \in A) \rightarrow (x \in B).$$

Пример

Чётные числа — подмножество $\mathbb{Z}$: из « x чётно» следует « x целое».

Импликация с ложной посылкой истинна — поэтому $\emptyset \subseteq A$ для любого A .

Элементов, которые могли бы нарушить условие, просто нет.

Операции — связки

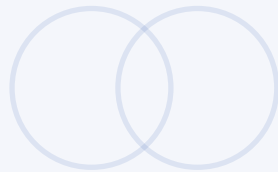
Связки собирают из предикатов новые предикаты — и из множеств новые множества.

Множества	Логика
$A \cup B$	$x \in A \vee x \in B$
$A \cap B$	$x \in A \wedge x \in B$
$\overline{A}$	$\neg(x \in A)$
$A \setminus B$	$x \in A \wedge x \notin B$
$A \subseteq B$	$\forall x. (x \in A) \rightarrow (x \in B)$

Пример

$x \in A \cap B$ означает « $x \in A$ и $x \in B$ » — один предикат, записанный двумя способами.

Каждому закону логики соответствует тождество множеств — переносом связок. Первый пример, де Морган, докажем после формального введения операций.



Наивная теория множеств

Множество — это многое, мыслимое как единое.

— Георг Кантор

Множество

Группировать объекты — базовое действие математики:

- буквы алфавита
- вершины графа
- простые числа

Определение 2

Множество — неупорядоченная коллекция различных объектов. Объекты, входящие в множество, называются его **элементами**.

Порядок элементов не важен, повторяющиеся элементы считаются один раз.

Пример

$A = \{2, 3, 5, 7\}$ — первые четыре простых числа. $\{2, 3\} = \{3, 2\}$ и $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$.

Множество как коробка

Множество — «коробка».

Единственный вопрос к элементу — лежит ли он внутри.

Принадлежность

Определение 3

- $a \in A$ — « a принадлежит множеству A ».
- $a \notin A$ — « a не принадлежит A ».

Пример (Вложенные множества)

$B = \{a, \{b\}\}$: $a \in B$ и $\{b\} \in B$, но $b \notin B$ — b лежит внутри вложенного множества.

Принадлежность проверяет только *прямых* элементов.

Внутри вложенных множеств она не заглядывает.

Способы задания

Пример (Перечисление)

- $\{1, 2, 3\}$.
- $\{\alpha, \beta, \gamma\}$.

Пример (Свойством)

- $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ чётно}\}$ — множество чётных натуральных чисел.
- $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 2\}$ — множество корней уравнения $x^2 = 2$.

Третий способ — рекурсивное задание: базовые элементы плюс правила порождения.

Так задаются формулы, языки и деревья — этот способ вернётся в следующих модулях.

Пустое множество

Определение 4

Пустое множество $\emptyset$ — множество без элементов: $\emptyset = \{\}$.

Пример

- $|\emptyset| = 0$. Вообще $|A|$ — число элементов множества A .
- $\emptyset \in \{\emptyset\}$ и $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ — оба утверждения истинны.

$\emptyset \neq \{\emptyset\}$: слева нет элементов, справа один элемент — само $\emptyset$.

Пустое множество одно: экстенциональность не оставляет места двум разным пустотам.

Равенство множеств

Определение 5

Множества A и B **равны**, если у них одни и те же элементы:

$$A = B \leftrightarrow \forall x. (x \in A) \leftrightarrow (x \in B).$$

Пример

$\{1, 2\} = \{2, 1\} = \{1, 2, 2\}$: порядок и повторы не влияют.

Это **экстенциональность**: множество определяется составом, а не описанием.

В аксиоматической теории множеств она постулируется аксиомой объёмности.

Равенство через два включения

Теорема 1

$A = B$ тогда и только тогда, когда $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.

Доказательство

Прямое направление. Пусть $A = B$. По экстенсionalности $\forall x. (x \in A) \leftrightarrow (x \in B)$, в частности $x \in A \rightarrow x \in B$ и $x \in B \rightarrow x \in A$ — это в точности определения $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.

Обратное. Пусть $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$. Для произвольного x из $x \in A$ следует $x \in B$, а из $x \in B$ следует $x \in A$ — вместе $x \in A \leftrightarrow x \in B$, и по экстенсionalности $A = B$.

Стандартный приём доказательства равенства множеств — два включения: эквивалентность из лекции 2, две импликации по отдельности.

Собственные подмножества

Определение 6

A — **собственное** подмножество B (запись $A \subset B$), если $A \subseteq B$ и $A \neq B$.

Пример

- Множество чётных чисел — собственное подмножество $\mathbb{Z}$.
- $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2\}$ истинно, а $\{1, 2\} \subset \{1, 2\}$ ложно: множества равны.

Ловушка: $\in$ против $\subseteq$.

$1 \in \{1, 2\}$ истинно: 1 — элемент. $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$ истинно: $\{1\}$ — подмножество. А запись $1 \subseteq \{1, 2\}$ — бессмыслица: число не множество. В слове «подмножество» живёт «множество».

Операции над множествами

Все операции — логические связи, применённые к принадлежности.

Дополнение считается относительно зафиксированного универсума U .

Операция	Определение
Объединение	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
Пересечение	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
Разность	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
Симметрическая разность	$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
Дополнение	$\overline{A} = U \setminus A = \{x \mid x \notin A\}$

Операции над множествами [2]

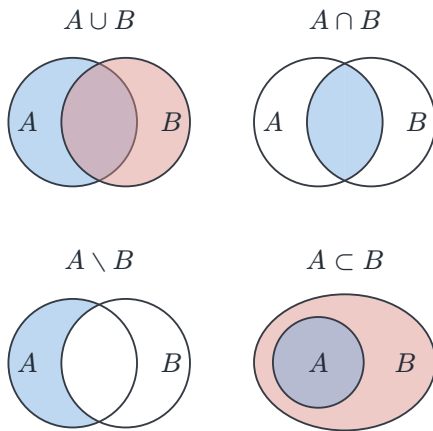
Пример

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$
- $A \cap B = \{2, 3\}$
- $A \setminus B = \{1\}$
- $A \Delta B = \{1, 4\}$
- $\overline{A} = \{4, 5\}$

Диаграммы Венна

Операции становятся наглядными на диаграммах Венна.



Пределы диаграмм

Диаграммы Венна — интуиция, а не доказательство.

Доказывать тождества нужно цепочками эквивалентностей из определений.

Законы алгебры множеств

Каждая строка — логический закон в записи множеств.

Закон	Формулы
Идемпотентность	$A \cup A = A, A \cap A = A$
Коммутативность	$A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
Ассоциативность	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Дистрибутивность	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Поглощение	$A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A$
Тождество	$A \cup \emptyset = A, A \cap U = A$
Дополнение	$A \cup \bar{A} = U, A \cap \bar{A} = \emptyset$

Доказательства не нужны: это те же законы логики высказываний с переименованными операциями.

Замена $\vee \rightarrow \cup, \wedge \rightarrow \cap, \neg \rightarrow \bar{A}$ переносит каждое тождество.

Доказательство де Моргана

Теорема 2 (Законы де Моргана для множеств)

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \quad \text{и} \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

Доказательство

Докажем первый закон цепочкой эквивалентностей для произвольного x :

$$\begin{aligned} x \in \overline{A \cap B} &\equiv x \notin (A \cap B) \\ &\equiv \neg(x \in A \wedge x \in B) \\ &\equiv (x \notin A) \vee (x \notin B) \\ &\equiv x \in \overline{A} \cup \overline{B} \end{aligned}$$

Третий переход — де Морган из логики, остальные — по определению.

Доказательство де Моргана [2]

Эквивалентность верна для каждого x , значит, множества совпадают.

Второй закон доказывается аналогично.

Схема доказательства тождества: перевести принадлежность в логику, применить закон, перевести обратно.

Тождества множеств

Теорема 3

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

Доказательство

Цепочка эквивалентностей для произвольного x :

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\equiv x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \\ &\equiv x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) \\ &\equiv (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\equiv x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \end{aligned}$$

Множества совпадают, потому что совпадают их элементы.

Тождества множеств [2]

Ловушка: аналогия с арифметикой.

$$A \setminus (B \cup C) \neq (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

Контрпример: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$ — слева $\{1\}$, справа $\{1, 2, 3\}$.

Правильный партнёр разности — пересечение, как в доказанном тождестве.

Булеан

Определение 7

Булеан (*power set*) множества A — множество всех его подмножеств:

$$\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\}.$$

Пример

$$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

Теорема 4

Для конечного множества из n элементов $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Мощность булеана

Доказательство

Для каждого из n элементов есть два независимых выбора: включить его в подмножество или нет.

Всего подмножеств 2^n .

Та же арифметика, что у таблиц истинности:

n атомов — 2^n строк, n элементов — 2^n подмножеств.

Подмножество отвечает на n вопросов «включать ли элемент» — как интерпретация на n атомах.

Рост экспоненциальный: при $n = 20$ подмножеств больше миллиона.

Декартово произведение

Определение 8

Декартово произведение множеств A и B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Пример

Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{x, y\}$, тогда их Декартово произведение:

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}.$$

Декартово произведение [2]

Теорема 5

Для конечных A и B выполнено $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Доказательство

Первая компонента пары выбирается $|A|$ способами, вторая — $|B|$.

Выборы независимы, поэтому перемножаются.

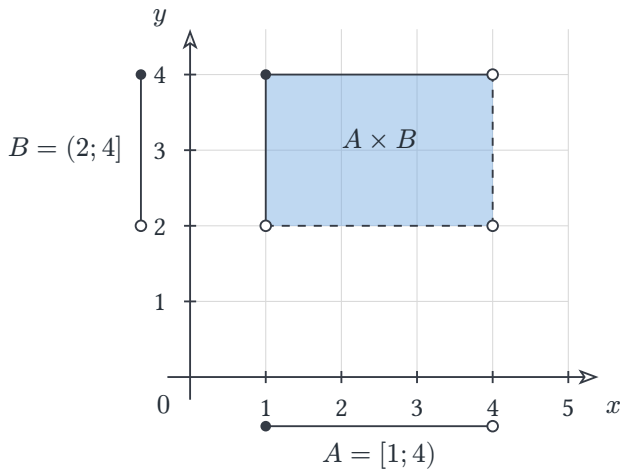
Декартово произведение на плоскости

Пара (a, b) — точка плоскости.

Декартово произведение $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — вся координатная плоскость.

Произведение интервалов — прямоугольник:
 $[1; 4) \times (2; 4]$.

Заполненная точка — конец включён,
пустая — исключён.



Пары и кортежи

Пары упорядочены: $(1, x) \neq (x, 1)$.

Строго говоря, $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$: слева пары пар, справа пары с парой на втором месте.

Между ними есть естественное отождествление, поэтому скобки опускают: $A \times B \times C$ — множество троек.

Элементы n -кратного произведения $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ — *кортежи* длины n .

Разбиения

Определение 9

Разбиение (*partition*) множества X — набор непустых попарно непересекающихся подмножеств, покрывающих X .

Пример

$\{\{0, 2, 4, \dots\}, \{1, 3, 5, \dots\}\}$ — разбиение $\mathbb{N}$ на чётные и нечётные числа.

Разбиения тесно связаны с отношениями эквивалентности — это тема лекции 4.

Множества и SQL

Таблица в базе данных — подмножество декартова произведения: строка — кортеж, колонка — компонент кортежа.

student	
id	name

1	Аня
2	Борис
3	Вера

knows	
student	lang

1	python
1	rust
2	python
3	haskell

результат JOIN	
name	lang

Аня	python
Аня	rust
Борис	python
Вера	haskell

```
SELECT student.name, knows.lang  
FROM student JOIN knows ON student.id = knows.student;
```

JOIN — декартово произведение с условием: пар было $3 \cdot 4 = 12$, предикат оставил 4.

Операции над множествами в SQL

Два подмножества одной таблицы, вырезанные предикатом WHERE:

```
SELECT lang FROM knows WHERE student = 1  
INTERSECT SELECT lang FROM knows WHERE student = 2;
```

Пример

- INTERSECT -> python — общий язык.
- EXCEPT -> rust — только у Ани.
- UNION -> python, rust — повторы убраны.
- UNION ALL -> python, rust, python — повторы на месте.

UNION ведёт себя как объединение множеств, а UNION ALL — как сложение мультимножеств: таблицы в SQL вообще-то мультимножества, и лишь операции над множествами возвращают им исходный смысл.

Типы как множества

Тип — множество допустимых значений.

- `bool` = {`false`, `true`}.
- `uint8` = {0, 1, ..., 255}.
- **Тип-произведение** (`struct`) — декартово произведение.
- **Тип-сумма** (`enum`) — дизъюнктное объединение.
- `Option` $\langle T \rangle$ — тип-сумма: значение «None» или «Some»(T).

Битовые маски

Множество $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ кодируется битовой строкой длины n : i -й бит равен 1, если $i \in S$.

- Объединение — побитовое OR.
- Пересечение — побитовое AND.
- Дополнение — побитовое NOT.

Пример

Права доступа (rwx) — три бита: read, write, execute.

Маска 110_2 означает чтение и запись без исполнения.

Маска — элемент булеана: множество кодируется числом от 0 до $2^n - 1$.

Хеширование

Хеш-функция отображает ключи в конечное множество корзин.

Коллизия — два ключа попали в одну корзину.

Если ключей больше, чем корзин, коллизия неизбежна.

Простейшая форма **принципа Дирихле**: если $n + 1$ кроликов в n клетках, то есть клетка с двумя кроликами.

Лекция 3: что мы поняли?

- Множество задаётся предикатом принадлежности. Состав важнее описания — экстенциональность.
- Операции — связки: $\cup, \cap, \overline{A}$ — это $\vee, \wedge, \neg$. Включение — импликация.
- $\emptyset \subseteq A$ — вакуумная истинность из лекции 1.
- Законы логики переносятся на множества заменой связок. Тожества доказываются цепочками эквивалентностей или двумя включениями.
- Булеан растёт как 2^n — та же арифметика, что у таблиц истинности.
- Декартово произведение строит пары — на них будут держаться отношения и функции.

Вопросы для самопроверки

1. Почему $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$?
2. Верно ли, что $\emptyset \in \emptyset$? А что насчёт $\emptyset \subseteq \emptyset$?
3. Запишите множество чётных чисел через предикат.
4. Чему равен булеан множества $\{\emptyset\}$?
5. Придумайте разбиение $\mathbb{Z}$ на три класса.
6. Докажите закон де Моргана $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

Чтение к следующей паре

- m04 — «Множество и его элементы», «Операции над множествами», «Булеан», «Декартово произведение».
- Флеш-опросник — в начале лекции 4.